

GEOMETRIA PLANA

Apostila do Professor

Jogos Interativos Wordwall

JOGO 1

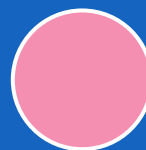
Fácil

JOGO 2

Médio

JOGO 3

Difícil



Ensino Fundamental - Anos Finais (6 ao 9 ano)

3 Jogos de Associação | Fácil • Médio • Difícil

[wordwall.net](https://www.wordwall.net)

Apresentacao

Esta apostila foi desenvolvida como material de apoio para a professora aplicar atividades interativas de **Geometria Plana** usando a plataforma **Wordwall**. Os tres jogos foram organizados em niveis crescentes de dificuldade, permitindo uma abordagem progressiva dos conteudos com os alunos.

Os Tres Jogos

Jogo	Nivel	Conteudo	Link
Jogo 1	Facil	Ponto, Reta, Segmento de Reta, Semirreta, Angulo	wordwall.net/pt/resource/114759264
Jogo 2	Medio	Triangulo, Quadrado, Retangulo, Losango, Trapezio	wordwall.net/pt/resource/114759920
Jogo 3	Dificil	Circunferencia, Raio, Diametro, Area, Pi (3.14159)	wordwall.net/pt/resource/114759161

Como Usar Esta Apostila

- **Antes do jogo:** Leia o conteudo de cada modulo com os alunos ou utilize como referencia para preparar sua aula.
- **Durante o jogo:** Acesse o link no Wordwall e projete para a turma. Nao e necessario cadastro do aluno.
- **Apos o jogo:** Use o gabarito (pagina final) para revisar os acertos e discutir os erros.

Tipo de atividade: Todos os jogos sao do tipo **Associacao** (arrastar e soltar) — o aluno relaciona cada conceito com sua definicao ou imagem correspondente.

1

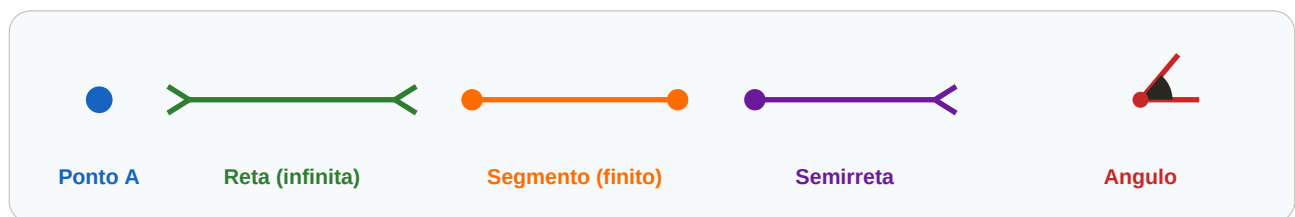
ELEMENTOS BASICOS DA GEOMETRIA

Jogo Facil | wordwall.net/pt/resource/114759264

Sobre o Jogo

No jogo **Figuras Planas - Facil**, os alunos associam os elementos basicos da geometria as suas definicoes. E o nivel introdutorio, ideal para apresentar ou revisar os conceitos fundamentais antes de trabalhar com figuras mais complexas.

Visualizacao dos Elementos



Conceitos do Jogo e suas Definicoes

Ponto

Elemento mais basico da geometria. Nao possui dimensoes (sem comprimento, largura ou altura). Representado por uma letra maiuscula. Ex: Ponto A.

Reta

Conjunto infinito de pontos alinhados. Nao tem comeco nem fim — e INFINITA nas duas direcoes. Representada por uma letra minuscula. Ex: reta r.

Segmento de Reta

Parte FINITA de uma reta delimitada por dois pontos extremos (A e B). Tem comeco e fim definidos. Representado como AB.

Semirreta

Parte de uma reta com um ponto de origem definido (comeco), mas que se estende infinitamente em UMA UNICA DIRECAO. COM COMECO E SEM FIM.

Angulo

Figura formada por duas semirretas com o mesmo ponto de origem (vertice). USADO PARA MEDIR O ESPACO entre duas retas, semirretas ou segmentos de retas. Medido em graus.

Tipos de Angulos (Complemento Teorico)

Tipo	Medida	Descricao
Angulo Nulo	0 graus	Semirretas sobrepostas
Angulo Agudo	$0 < \alpha < 90$ graus	Menor que o angulo reto
Angulo Reto	$\alpha = 90$ graus	Forma um L perfeito
Angulo Obtuso	$90 < \alpha < 180$ graus	Maior que reto e menor que raso
Angulo Raso	$\alpha = 180$ graus	Semirretas opostas, formando uma reta

2

POLIGONOS FUNDAMENTAIS

Jogo Medio | wordwall.net/pt/resource/114759920

Sobre o Jogo

No jogo **Figuras Planas - Medio**, os alunos associam o nome de cada poligono a sua imagem correspondente. São trabalhados os 5 poligonos mais comuns no currículo do Ensino Fundamental. Este nível desenvolve o reconhecimento visual das formas.

Visualizacao dos Poligonos



Triangulo



Quadrado



Retangulo



Losango



Trapezio

Conceitos do Jogo e suas Definicoes

Triangulo

Poligono com 3 LADOS e 3 angulos internos. A soma dos angulos internos e SEMPRE 180 graus. Pode ser equilatero (3 lados iguais), isosceles (2 lados iguais) ou escaleno (todos diferentes).

Quadrado

Poligono com 4 LADOS IGUAIS e 4 angulos retos (90 graus). E um caso especial do retangulo E do losango ao mesmo tempo. Os lados opostos sao paralelos.

Retangulo

Poligono com 4 lados, onde os LADOS OPOSTOS sao iguais e paralelos, e todos os angulos sao retos (90 graus). Difere do quadrado pois lados adjacentes podem ter medidas diferentes.

Losango

Poligono com 4 LADOS TODOS IGUAIS, mas sem necessidade de angulos retos. Suas diagonais se cruzam perpendicularmente e bissetam os angulos internos.

Trapezio

Poligono com 4 lados em que APENAS UM PAR de lados e paralelo (chamados de bases: base maior e base menor). Os outros dois lados sao chamados de lados obliquos.

Formulas de Area (Complemento Teorico)

Figura	Formula da Area	Variaveis
Triangulo	$A = (b \times h) / 2$	b = base h = altura
Quadrado	$A = l \times l$	l = lado
Retangulo	$A = b \times h$	b = base h = altura
Losango	$A = (D \times d) / 2$	D = diagonal maior d = diagonal menor
Trapezio	$A = [(B + b) \times h] / 2$	B = base maior b = base menor h = altura

3

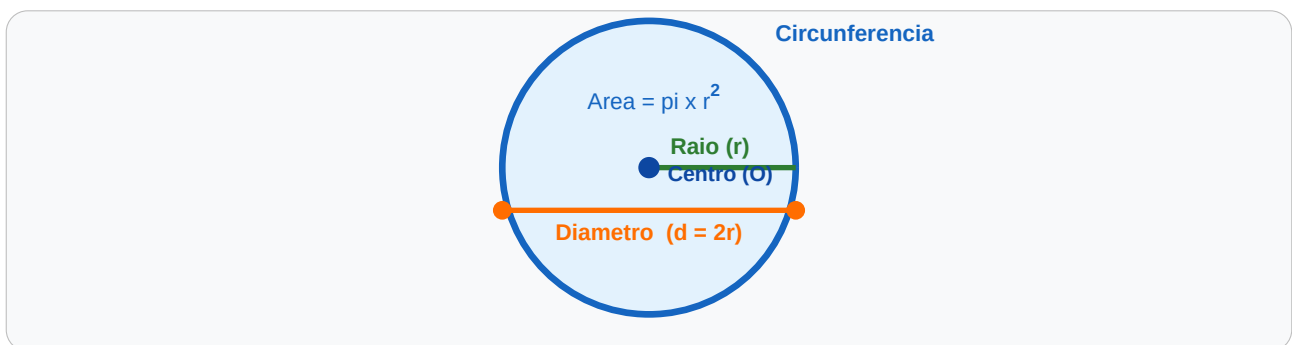
A CIRCUNFERENCIA E O CIRCULO

Jogo Dificil | wordwall.net/pt/resource/114759161

Sobre o Jogo

No jogo **Figuras Planas - Dificil**, os alunos trabalham com conceitos mais avancados da circunferencia. Este nivel exige compreensao dos elementos geometricos (raio, diametro, area) e do numero Pi, sendo ideal para turmas do 7 ao 9 ano.

Elementos da Circunferencia



Conceitos do Jogo e suas Definicoes

Circunferencia

Conjunto de todos os pontos de um plano que estao a uma mesma distancia (raio) de um ponto fixo (centro). E a LINHA CURVA que forma o contorno do circulo.

Raio

Segmento de reta que liga o CENTRO da circunferencia a qualquer ponto nela. Todos os raios de uma mesma circunferencia sao iguais. $r = d / 2$.

Diametro

Segmento de reta que passa pelo centro e tem os dois extremos na circunferencia. E o DOBRO do raio: $d = 2r$. E a maior corda da circunferencia.

Area

Medida da SUPERFICIE INTERNA delimitada pela circunferencia (chamada de disco ou circulo). Formula: $A = pi \times r$ ao quadrado. Quanto maior o raio, maior a area.

3.14159 — Pi

Constante matematica (Pi aprox. 3,14159...) que representa a razao entre o comprimento da circunferencia e seu diametro. E um numero IRRACIONAL (infinito e nao periodico).

Formulas da Circunferencia (Complemento Teorico)

Elemento	Formula	Descricao
Comprimento (C)	$C = 2 \times \pi \times r$	Perimetro da circunferencia
Comprimento (C)	$C = \pi \times d$	Usando o diametro
Area (A)	$A = \pi \times r^2$	Area do circulo (disco)
Diametro (d)	$d = 2 \times r$	Diametro em funcao do raio
Raio (r)	$r = d / 2$	Raio em funcao do diametro

Gabarito dos Jogos

Abaixo estão as associações corretas de cada jogo. Use para corrigir e orientar discussões em sala.

Jogo 1 — Figuras Planas (Facil)

Conceito	Definicao Correta
Ponto	Nao possui dimensoes
Reta	Infinita
Segmento de Reta	Finita
Semirreta	Com comeco e sem fim
Angulo	Usado para medir o espaco entre duas retas, semirretas ou segmentos de retas

Jogo 2 — Figuras Planas (Medio)

Figura	Associacao Correta
Triangulo	Figura com 3 lados e 3 angulos (soma interna = 180 graus)
Quadrado	Figura com 4 lados iguais e 4 angulos retos (90 graus)
Retangulo	Figura com 4 lados, lados opostos iguais e 4 angulos retos
Losango	Figura com 4 lados iguais (angulos nao precisam ser retos)
Trapezio	Figura com 4 lados e apenas um par de lados paralelos (bases)

Jogo 3 — Figuras Planas (Dificil)

Conceito	Definicao Correta
Circunferencia	Conjunto de pontos equidistantes de um centro
Area	Medida da superficie interna ($A = \pi \times r^2$)
Diametro	Segmento que passa pelo centro ligando dois pontos ($d = 2r$)
3.14159	Valor aproximado do numero Pi
Raio	Distancia do centro ate a circunferencia ($r = d / 2$)

Sugestões Pedagógicas

Como Aplicar os Jogos em Sala de Aula

Aplicação Coletiva com Projetor

Projete o jogo no quadro e envolva toda a turma. Peça que os alunos respondam em conjunto, promovendo uma discussão colaborativa sobre cada conceito. O professor age como mediador e pode pausar o jogo a qualquer momento.

Competição em Grupos

Divida a turma em equipes de 3-4 alunos. Cada grupo tenta completar o jogo no menor tempo possível. Use o Jogo Fácil como aquecimento, o Médio como desafio principal e o Difícil como bonus para grupos adiantados.

Atividade Individual no Laboratório

Em sala de informática ou com tablets/smartphones, cada aluno joga individualmente. O Wordwall permite acesso pelo navegador sem necessidade de cadastro dos alunos. Basta compartilhar o link.

Sequência Didática em 3 Momentos

Sugerimos aplicar os jogos em aulas separadas: (1) Jogo Fácil na aula introdutória de geometria; (2) Jogo Médio na aula de polígonos; (3) Jogo Difícil na aula de circunferência.

Avaliação Formativa

Use os jogos como avaliação formativa. Observe quais conceitos geram mais erro — as associações incorretas revelam os pontos que precisam de reforço e revisão em aula.

Alinhamento com a BNCC

Estes jogos se alinham à competência de **Geometria** da BNCC para o Ensino Fundamental Anos Finais, com destaque para as habilidades:

- **EF06MA17:** Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados e ângulos.
- **EF06MA18:** Identificar características dos triângulos e classificá-los.
- **EF07MA19:** Realizar composições e decomposições de figuras planas.
- **EF09MA11:** Resolver problemas envolvendo circunferência e círculo (área, comprimento).

Links dos Jogos Wordwall

Jogo 1 (Facil): [wordwall.net/pt/resource/114759264](https://www.wordwall.net/pt/resource/114759264)

Jogo 2 (Medio): [wordwall.net/pt/resource/114759920](https://www.wordwall.net/pt/resource/114759920)

Jogo 3 (Dificil): [wordwall.net/pt/resource/114759161](https://www.wordwall.net/pt/resource/114759161)